

HEALTH SIGNAL · 플랫폼 제안서

건강신호등

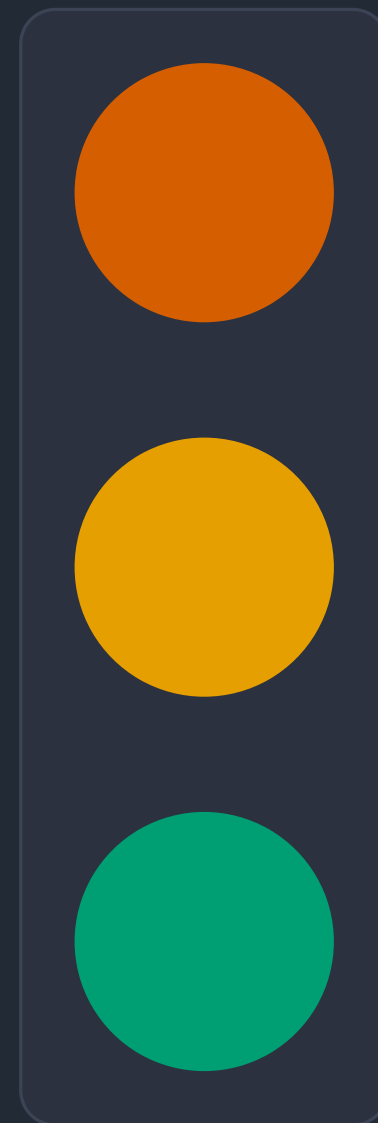
Health Signal Platform

학생의 작은 생활신호를 필요한 건강지원으로 연결합니다

3등급 신호등 자동 분류 · Public Balanced Accuracy 0.95104

[팀명 / 발표자 이름] · GitHub yw8837/kaggle-student-health-risk

2026. 07. 15



목차

01

제안 배경

위험군은 소수인데, 전수 관리로는 놓칩니다

보건·상담 인력은 한정적 — 먼저 볼 기준이 없다.

02

건강신호등 서비스

생활 신호를 3등급 신호등으로 자동 분류

위험도에 맞춰 콘텐츠·코칭·상담을 연결하는 건강관리 플랫폼.

03

왜 이 신호를 믿을 수 있는가

690k 데이터 · 5-Fold OOF · Public 0.95104

정직 OOF 0.95088 ≈ LB 0.95089; 파이프라인 최고

0.95104

04

사후 대응을 선제적 연결로 바꿉니다

한 학과 한 학기 PoC 승인을 요청드립니다

기존 상담·검진과 연결한 8주 파일럿으로 현장에서 검증

병목은 '누구를 먼저 볼 것인가'

AS-IS · 사후 대응

모두를 같은 방식으로 관리

- 전 학생을 동일한 강도로 관리 - 비효율
- 위험군이 다수(14%) 속에 묻혀 잘 안 보임
- 문제가 커진 뒤에야 뒤늦게 발견



TO-BE · 선제 연결

위험 신호로 볼 순서를 정함

- 위험 신호 기준으로 우선순위를 부여
- 제한된 자원을 위험군에 먼저 집중
- 악화되기 전에 개입·연결

보건 인력을 바로 늘릴 수 없다면, **배분 방식을 먼저 바꿔야 합니다.**

이미 쌓이는 생활 데이터가 출발점

설문·웨어블로 이미 수집되는 생활 신호 — 새 인프라 없이 바로 활용 가능한 13개 변수를 3등급 분류의 입력으로 사용

690,088

train 행

295,753

test 행

13

피처 (수치 7 · 범주 6)

3

건강 등급 (fit·at-risk·unhealthy)

변수명	유형	설명 · 범위	결측률
stress_level	범주	스트레스 (low·med·high)	12.0%
sleep_duration	수치	수면 시간 3~10h	11.0%
calorie_expenditure	수치	칼로리 소모 1200~3580	8.0%
sleep_quality	범주	수면 질	8.0%
water_intake	수치	물 섭취 0.5~4.7L	6.0%
physical_activity_level	범주	활동 수준	5.0%
smoking_alcohol	범주	흡연·음주	4.0%
gender	범주	성별	3.0%
bmi	수치	체질량지수 16~35	2.0%
step_count	수치	걸음 수 1k~15k	2.0%
heart_rate	수치	심박수 50~108	1.0%
exercise_duration	수치	운동 시간 0~100분	1.0%
diet_type	범주	식단 유형	1.0%

결측률 8% 이상 4개(stress·sleep·calorie·sleep_quality)는 대치 전략의 핵심 대상 — 결측을 전제로 설계합니다.

그래서 무엇을 만들어야 하는가

S

상황 (Situation)

대학 보건·복지 부서는 생활습관 데이터로 학생 건강을 관리한다.

C

문제 (Complication)

학생 수 대비 보건 인력·상담 자원은 제한적 — 위험군은 소수(14%)인데 놓치면 건강 악화·중도이탈로 이어진다.

Q

질문 (Question)

제한된 자원으로 위험 학생을 조기 식별하고 우선 개입하는 체계를 어떻게 만들 것인가?

A

답 (Answer)

Balanced Accuracy 0.95104 파이프라인

사용자의 서로 다른 가치

1 학생

내 상태를 쉽게 이해

- 3분 체크인으로 내 건강신호 확인
- 쉬운 언어의 맞춤 피드백
- 다음에 할 행동을 안내

2 상담사

우선순위를 확신 있게

- 전체 명단이 아닌 우선 상담 큐
- 학생별 위험 근거(SHAP) 제공
- 개입 이력·변화 추적

3 관리자

자원을 효과적으로 배분

- 위험군·참여·개선 현황 파악
- 인력·프로그램 배분 근거
- 정책 리포트 자동화

Service

건강신호등 서비스 앱

내 건강을 지키는 서비스앱



플랫폼 작동

1

DATA LAYER

데이터 수집

설문 · 웨어러블 · 학사 신호를 표준화해 모읍니다

입력

2

INTELLIGENCE LAYER

예측 · 설명 · 재평가

3등급 분류 + SHAP 근거 + 개입 후 변화 추적

엔진

3

CARE LAYER

연결 · 개입

콘텐츠 · 프로그램 · 상담을 등급에 맞춰 연결

실행

건강신호등

등급

현재 상태

필요 행동

연결 지원

 **Fit · 양호**

건강 습관을 유지 중

유지 · 강화

정기 리포트 · 건강 콘텐츠

 **At-risk · 주의**

위험 신호 감지

예방 개입

생활습관 코칭 · 2주 프로그램

 **Unhealthy · 위험**

즉시 확인 필요

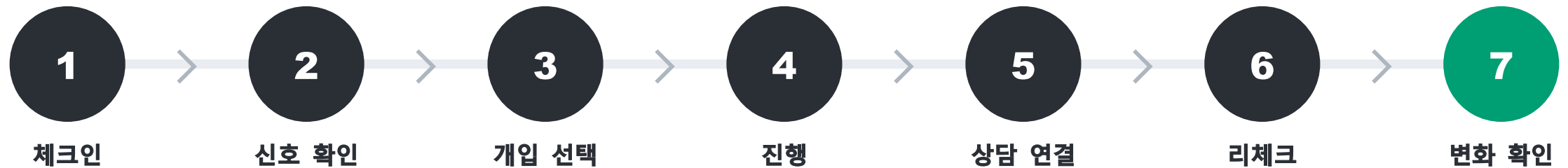
집중 관리

상담 우선 배정 · 추적 관리

상태와 다음 행동을 함께 안내합니다.

색 + 라벨 + 위치로 삼중 인코딩 - 색만으로 판단하지 않도록 설계했습니다.

한 학기 건강 여정 연결



학기가 끝나면 다시 체크인으로 · **Closed Loop** — 한 번의 진단이 아니라 반복되는 루프

매 학기 이 루프를 돌며 학생의 신호 변화를 추적하고, 개입이 효과가 있었는지 확인합니다.

네 가지 핵심 기능

1

간편 체크인

3분 설문·웨어러블 동기화로
생활 신호를 확보

3분

2

건강신호 생성

3등급으로 분류하고
SHAP 근거를 함께 제시

설명 포함

3

개입 오케스트레이션

등급별 콘텐츠·프로그램·
상담을 자동으로 조합

자동

4

운영 대시보드

위험군·참여·개선을 한
화면에서 확인

한눈에

한 화면 보는 운영 현황과 성과

● ● ● 건강신호등 · 보건센터 대시보드

2026-07-14

8,420

전체 학생

690

위험군 (Unhealthy)

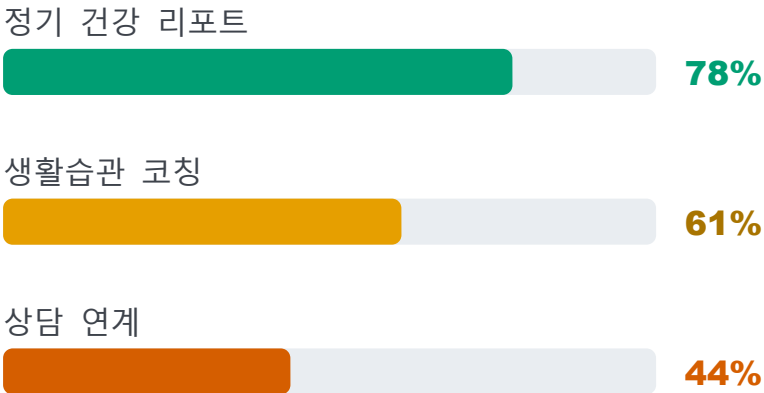
23%

이번 달 개선율

위험군 리스트

S-10428	● Unhealthy	수면 3.9h · 스트레스 high
S-09982	● Unhealthy	수면 4.5h · 흡연·음주
S-10774	● At-risk	활동 sedentary · 수면 5.8h
S-11045	● At-risk	BMI 29 · 스트레스 medium

개입 프로그램 참여율



* 서비스 화면 예시 - 수치는 mock업 샘플

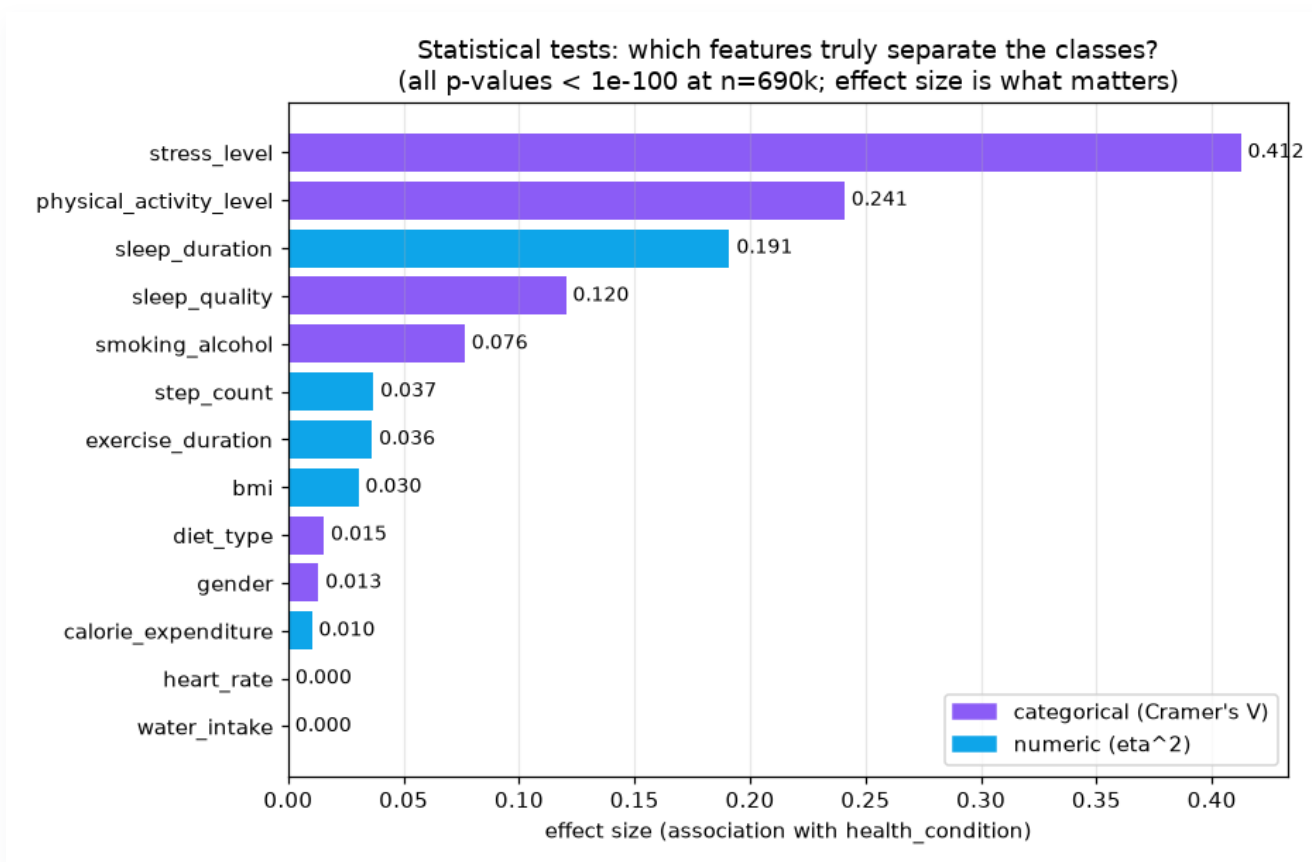
EVIDENCE

왜 이 신호를 믿을 수 있는가

690,088건 데이터로 검증한 근거 제시



등급을 가르는 수면·스트레스·활동



삼각검증 – 세 가지 방법이 같은 결론

① 통계 검정 (effect size)

stress $V=0.412$ · activity $V=0.241$ · sleep $\eta^2=0.195$

② 모델 feature importance

동일한 상위 3개 변수를 지목

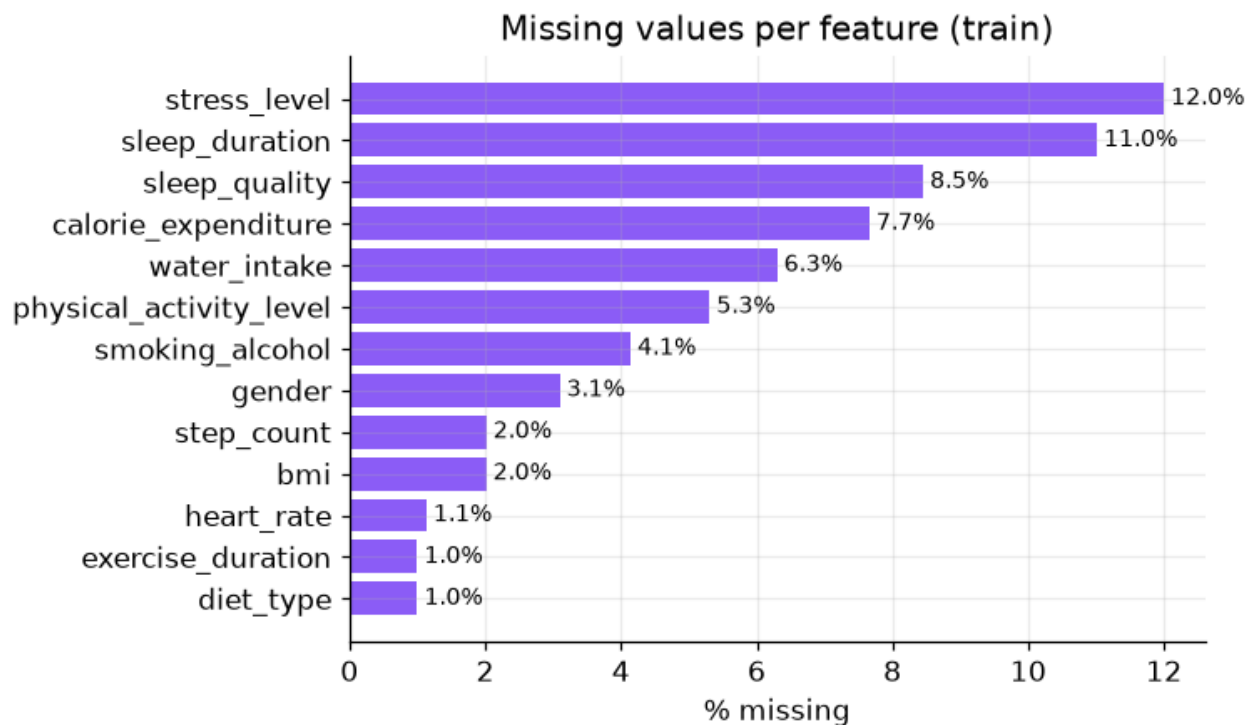
③ 원본데이터 역공학

깊이 4 결정트리에 이 3개만 등장

heart_rate · water_intake 는 effect size ≈ 0 .

n=690k라 p값은 무의미하게 유의 – effect size로 판단

결측을 허용하도록 설계



50.7%

만 완전한 행 → dropna 금지, 결측을 보존한 채 모델링

‘결측 = 정보’ 가설은 기각

클래스별 결측량이 거의 동일 — 결측 자체가 위험 신호라는 가설은 통계 검정에서 기각되었다.

운영 원칙 — HGB의 native missing branch와 범주형 'missing' 라벨 사용. 모든 인코더는 fold train에서만 학습

정확하고 빠른 엔진

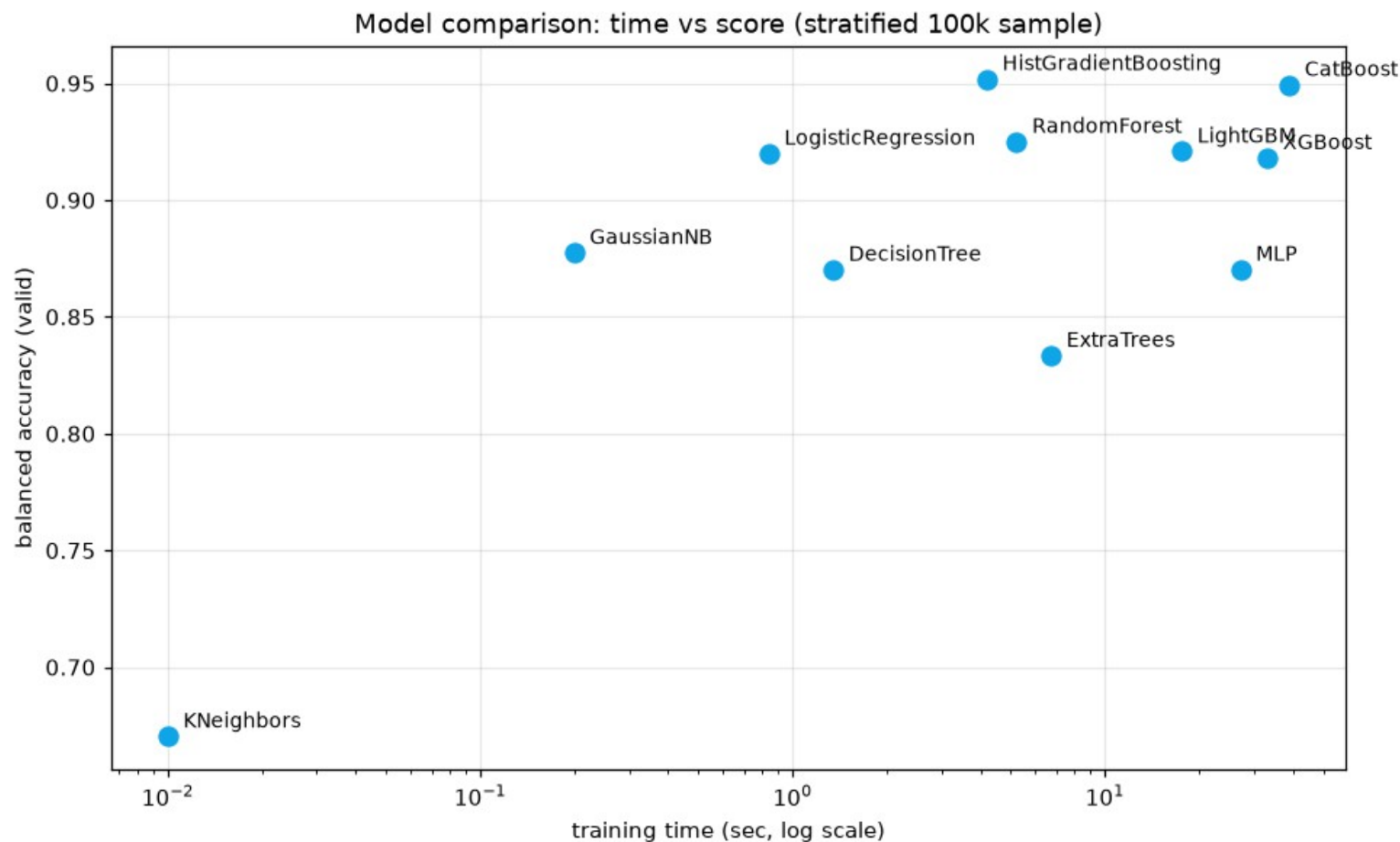
층화 10만 행 · sample_weight = balanced · 학습 시간 측정으로 11개 모델을 동일 조건 비교

#	모델	Balanced Acc	Fit (s)	비고
1	HistGradientBoosting	0.95183	4.2	
2	CatBoost	0.94934	38.9	
3	RandomForest	0.92500	5.2	
4	LightGBM	0.92082	17.6	
5	LogisticRegression	0.91995	0.8	
6	XGBoost	0.91804	33.2	
7	GaussianNB	0.87741	0.2	
8	MLP	0.87026	27.2	가중 미지원
9	DecisionTree	0.87019	1.4	
10	ExtraTrees	0.83340	6.7	
11	KNN	0.67031	0.01	예측 2.9s

● ● ● 해석

- HistGB = 최고점(0.952) + 최속(4.2s)
- LogReg도 0.920 → 라벨이 단순 규칙에 가깝다는 방증
- 부스팅·트리 계열 상위, 거리 기반(KNN) 최하
- 동일 10만 행·동일 가중으로 공정 비교

빠른 앵커 + 이질 모델로 최종 조합



모델 선정 등식

● HistGB · 빠른 앵커

+

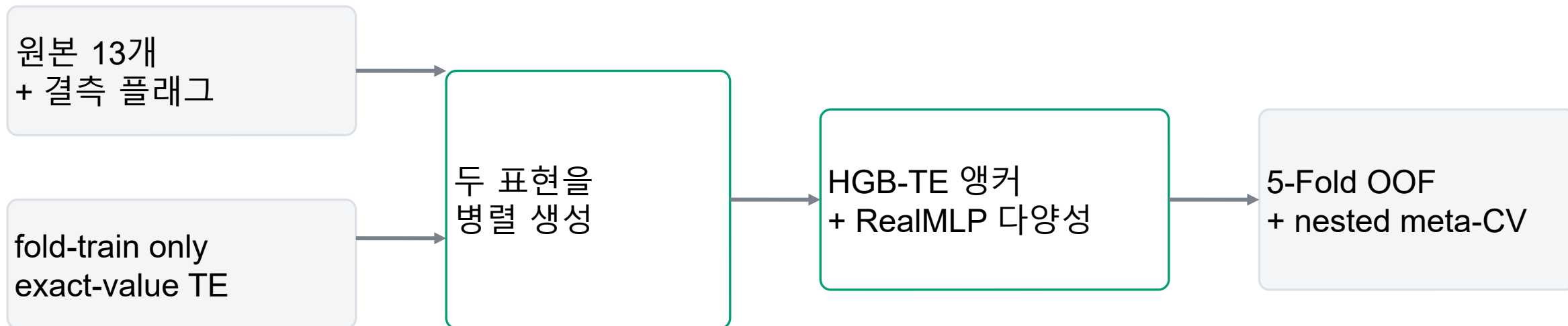
● RealMLP · 오류 다양성

+

● nested OOF · 비음수 검증

$$= \text{HGB-TE} + \text{RealMLP} + \text{K (N9)}$$

누수 없는 검증과 중첩 앙상블

**갭 0.00001**

검증을 신뢰할 수 있게 만든 뒤 실험했다

N9 honest OOF 0.95088 ≈ Public LB 0.95089

모든 TE·가중치·임계값을 fold 밖 데이터에 맞추지 않음. OOF에서 고른 블렌드는 meta-fold에 다시 검증하고, 개선이 반복되지 않으면 단일 모델로 되돌림.

→ 전체 실험 매트릭스는 부록 A4 참고

40+ 실험 — 재현되는 이득만 채택

채택

점수를 실제로 올린 것

- exact-value Target Encoding +0.0008
- N9 중첩 블렌드 OOF 0.95088 → LB 0.95089
- Co_5·9·10 파이프라인 Public 0.95104

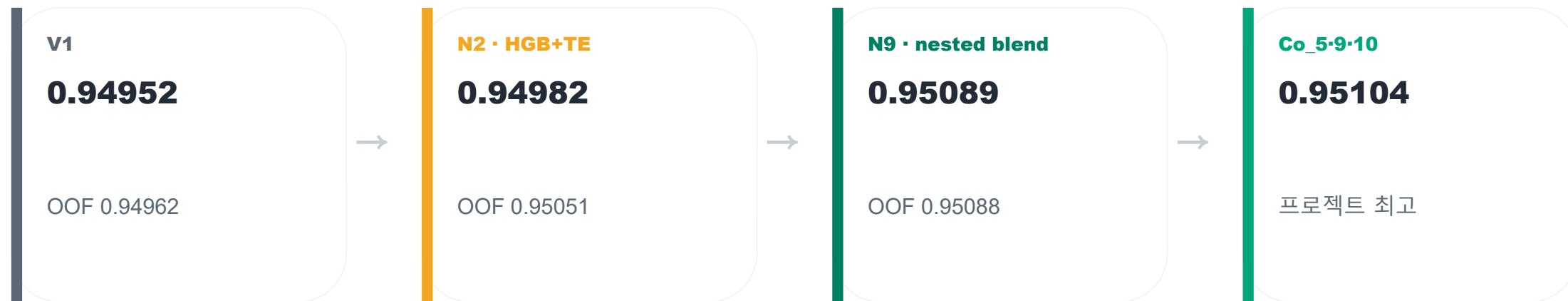
기각

실험으로 걸러낸 것

- 원본데이터 증강 -0.0006
- Optuna 튜닝: 서브샘플 +0.0017이 풀데이터 +0.0000
- 유사 트리 보팅: 예측일치 97.9%, 가중 100% 집중
- 파생변수 · kNN 임퓨트 · 계층 라우팅 · 노이즈 교정

같은 OOF에서 좋아 보인 가중치도 meta-fold에서 반복 개선되지 않으면 기각 — 모델 수보다 검증 구조가 우선

최종 결과 0.95104 — 성과와 출처를 분리



독립 후보 최고

Co_L3 · Public 0.95063

공개 hard submission을 사용하지 않은 최종 강공 후보

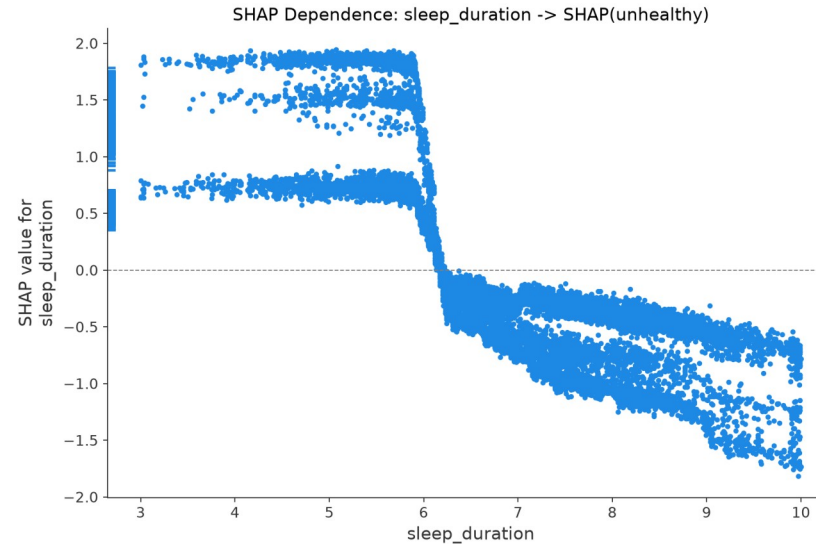
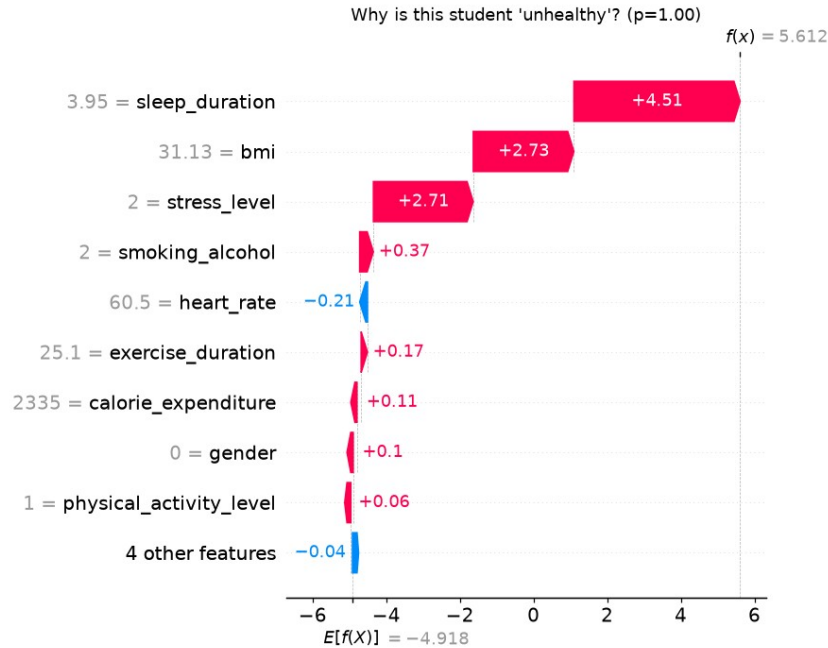
성과 집계 제외

Co_16 · Public 0.95114

A_F와 동일 · 공개 0.95114 파일과 3행 차이 → 출처 검증 사례

점수보다 재현 경로를 남겼다 — 프로젝트 성과 0.95104와 외부 참조 0.95114를 섞지 않는다

왜 위험한지 상담사와 만남



수면 6시간 절벽 - 6h 미만에서 $P(\text{unhealthy})$ 급증

판정 근거

- 이 학생 : 수면 3.95h · 고스트레스
- $\rightarrow P(\text{unhealthy}) = 1.00$
- 수면 6h 미만에서 위험 급증
- 임계선 6h = 역공학 규칙과 일치

수면 3.95h + 고스트레스 $\rightarrow P(\text{unhealthy}) = 1.00$

모델이 학습한 임계선 6h = 역공학 규칙(수면<6h + 고스트레스 $\rightarrow$ unhealthy)과 일치 - 이 설명이 곧 상담사에게 제공할 개입 근거가 된다.

ACTION PLAN · HOW · A/S

예측을 실제 지원으로 연결하는 운영 설계

누가 · 언제 · 무엇을 · 어떻게 · 언제까지 끝내는지 명시합니다



민감한 정보인 만큼 신뢰 설계가 먼저



동의 기반 수집

목적·항목을 사전 고지하고
동의받습니다



최소 수집

필요한 신호만 – 과잉 수집하지 않음



접근 통제

본인과 담당 상담사만 열람합니다



설명 제공

등급마다 SHAP 근거를 함께 제시합니다



최종 판단은 사람

모델은 우선순위 제안, 결정은 상담사가



지속 모니터링

성능·형평성을 정기 점검합니다

AI는 서비스의 엔진이지, 주인공이 아닙니다 – 신뢰가 먼저입니다.

AI는 예측·설명·재평가만

1

예측**위험 확률을 계산**

predict_proba 로 3등급 확률을 산출

2

설명**근거를 분해**SHAP로 학생마다 어떤 신호가 위험을
높였는지 제시

3

재평가**변화를 추적**개입 후 다시 측정해 등급이 나아졌는지
확인

설계 원칙

낙인효과 방지 – 등급은 ‘꼬리표’가 아니라 개입을 여는 트리거일 뿐입니다.

CVD-safe 설계 – Okabe-Ito 팔레트 + 색·라벨·위치 삼중 인코딩으로 색만으로 판단하지 않게 했습니다.

8주 파일럿: 누가·언제·무엇을 끝내는가

WEEK 0 · 준비

개인정보책임자

동의문·13개 입력계약·철회 절차
확정
DONE: 법무/보건소 서명

WEEK 1 · 기준선

데이터팀

500명 설문·품질검사·초기
스코어링
DONE: 오류 0건·큐 생성

WEEK 2-6 · 개입

보건소·학생지원팀

Red 상담 / Amber 14일 미션 /
Green 예방
DONE: 접촉·이행 로그

WEEK 7-8 · 재평가

데이터팀·운영위

재설문·등급변화·형평성·수용량
검토
DONE: Go/No-Go 의결

설계

즉시개입 250명 vs 통상안내 250명 · 임계값은 파일럿 중 동결 · 14일 전후 비교

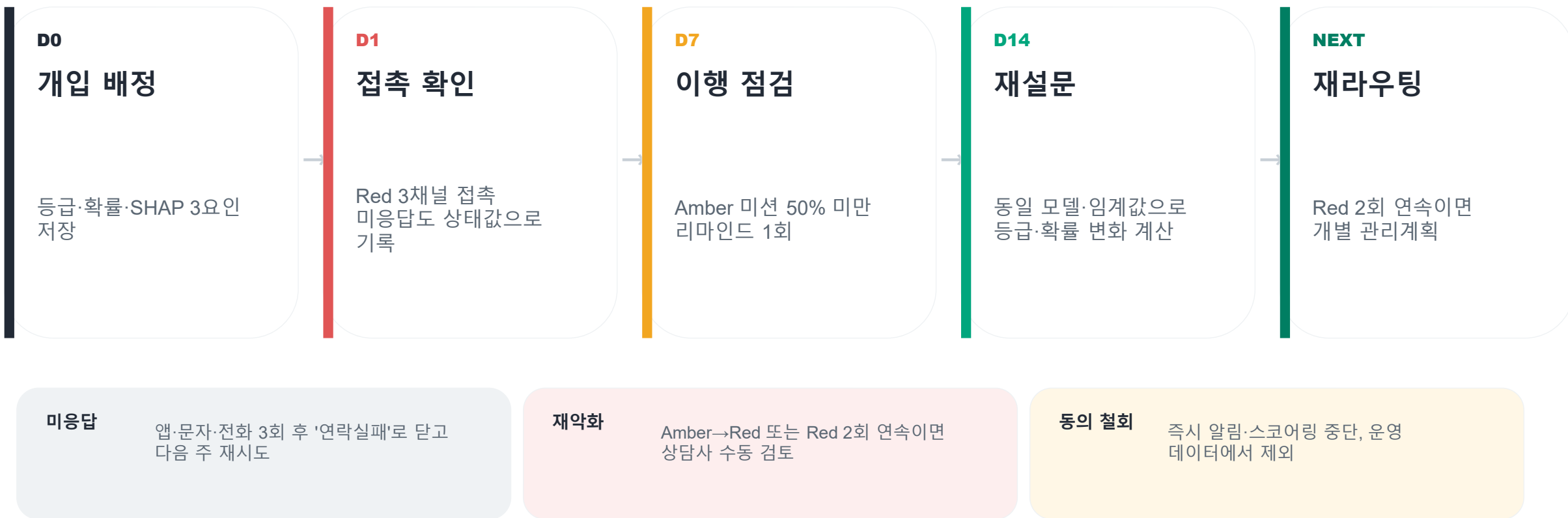
모델을 다시 튜닝하는 8주가 아니라, 고정 모델로 개입 효과를 검증하는 8주

등급이 바뀌면 담당·SLA·완료조건도 바뀐다

등급	운영 트리거	SLA	HOW	담당	완료 조건
RED	unhealthy 임계값 초과	24h 접촉 72h 연결	앱 → 4h 후 문자 → 익일 전화 10분 체크리스트	보건소	상담 예약 또는 거부/미응답 사유 기록
AMBER	at-risk 또는 경계확률	당일	SHAP 1순위에 맞춘 수면·스트레스·활동 미션 1개	학생지원	7일 이행 확인 14일 재스코어링
GREEN	fit + 핵심값 충분	월 1회	예방 콘텐츠·셀프체크 상담 자원 미배정	학생 앱	월간 체크 완료
재응답	핵심 3개 중 2개 이상 결측	48h	등급 확정 금지 설문 재요청	데이터팀	보완 입력 또는 결측 상태 명시

모델 출력은 진단명이 아니라 작업 큐다 — 각 큐에는 **SLA**와 종료 조건이 반드시 붙는다

A/S는 1·7·14일 재확인으로 닫힌 루프를 만든다



A/S의 종료는 '알림 발송'이 아니라 재측정·재라우팅·예외처리 기록까지 완료된 시점

데이터 입력부터 상담 기록까지 6단계로 운영한다



버전 묶음

schema + preprocessor + model + class order + threshold + SHAP explainer

재현 가능한 운영의 핵심은 모델 파일 하나가 아니라 입력·임계값·설명기까지 같은 버전으로 묶는 것

수치 기준을 넘지 못하면 확대하지 않는다

영역	지표	GO 기준	NO-GO / 조치
REACH	Red 24시간 접촉률	≥ 90%	미달: 채널·인력 재설계
CARE	Red 72시간 상담 연결률	≥ 70%	미달: 예약 슬롯 확보
OUTCOME	14일 등급 개선율	통상안내 대비 +5%p	미달: 개입 콘텐츠 재설계
FAIRNESS	성별·학년별 recall 격차	≤ 10%p	초과: 자동 확대 중단
DATA	핵심 컬럼 결측률 / PSI	≤ 20% / ≤ 0.2	초과: 입력·분포 원인 점검
CAPACITY	주간 상담 수요	수용량의 ≤ 110%	초과: 임계값 아닌 인력계획 조정
SAFETY	오발송·동의 위반	0건	1건: 즉시 중단·사고 대응

성능·효과·형평·안전 기준을 모두 통과해야 500명 → 2,000명 확대

NEXT 7 DAYS

다음 7일 안에 PoC 시작조건을 확정한다

DAY 1-2 · CONTRACT

데이터·동의 확정

13개 입력계약 / 동의·철회문 / 담당자 RACI
DONE: 보건소·개인정보책임자 서명

DAY 3-4 · CONFIG

운영 규칙 확정

OOF 임계값 / 상담 수용량 / Red·Amber
스크립트
DONE: 운영위 승인

DAY 5-7 · DRY RUN

50명 모의운영

오발송·클래스 순서·접근권한·대시보드
점검
DONE: 사고 0건·Go/No-Go

REQUEST

500명 · 8주 · 기존 상담자원 연계 파일럿 승인

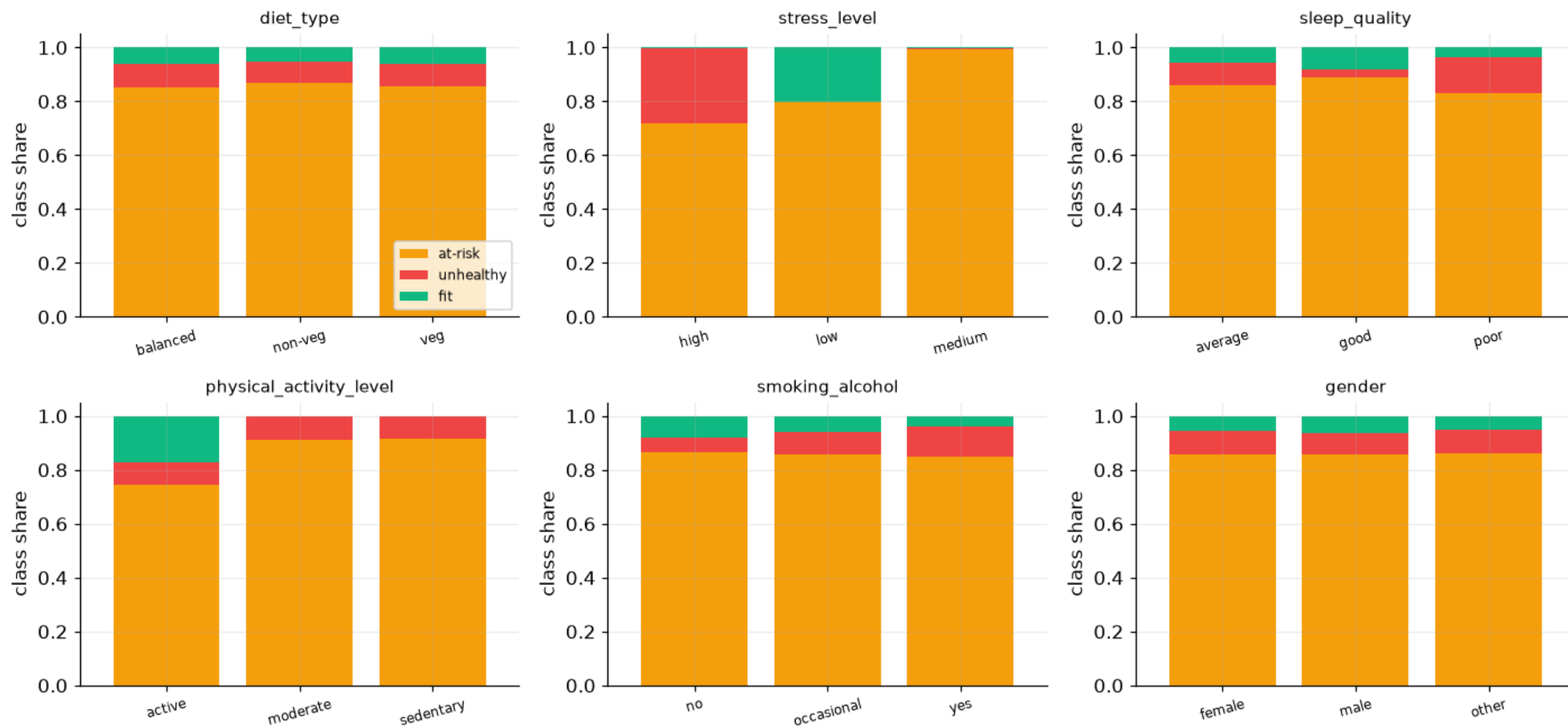
APPENDIX

부록: 데이터 · 시각화 상세

EDA 상세 분포 · 데이터 정합성 · 인과 vs 상관 분석 · 실험 매트릭스 전체 · 추가 SHAP 분석

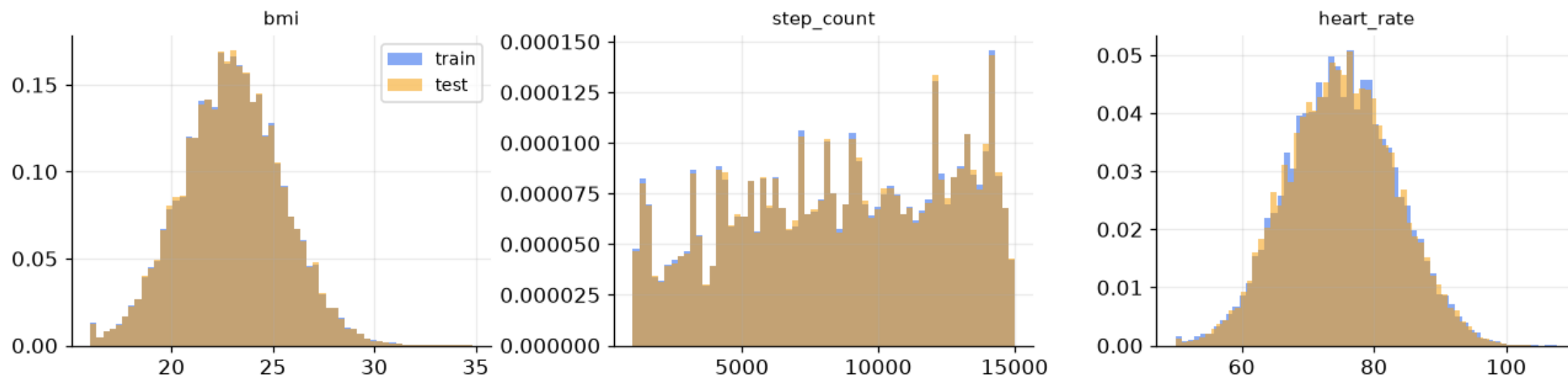
범주형 피처별 건강등급 분포

Categorical features: health-class share within each category



Train vs Test 분포 일치 검증

Train vs Test distributions match (synthetic data sanity)

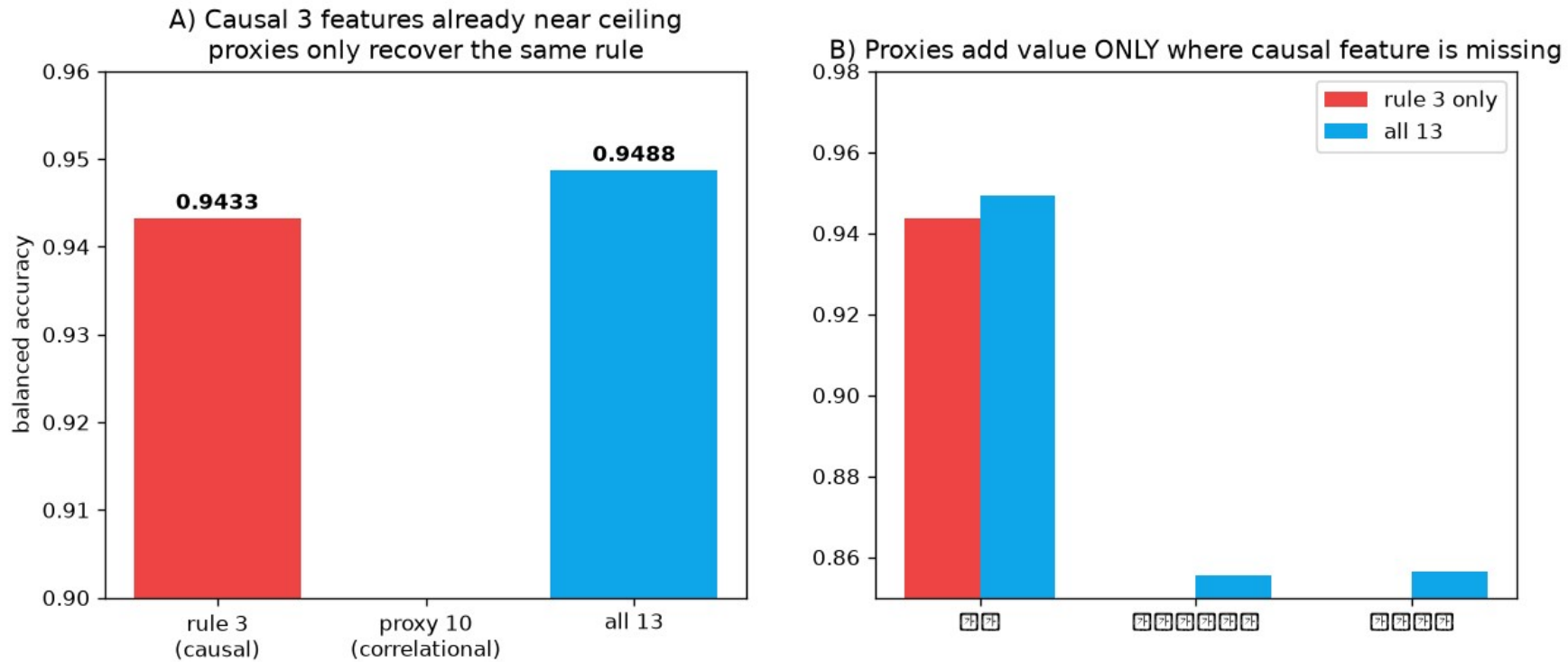


bmi · step_count · heart_rate (synthetic data sanity check)

큰 공변량 이동이 보이지 않음을 확인했습니다. 다만 실세계 성능을 보장하지 않으므로 PoC에서 외부 타당성을 별도로 검증합니다.

규칙 정의 변수 VS 프록시

생성 규칙 핵심 3개 vs 보완 프록시 10개



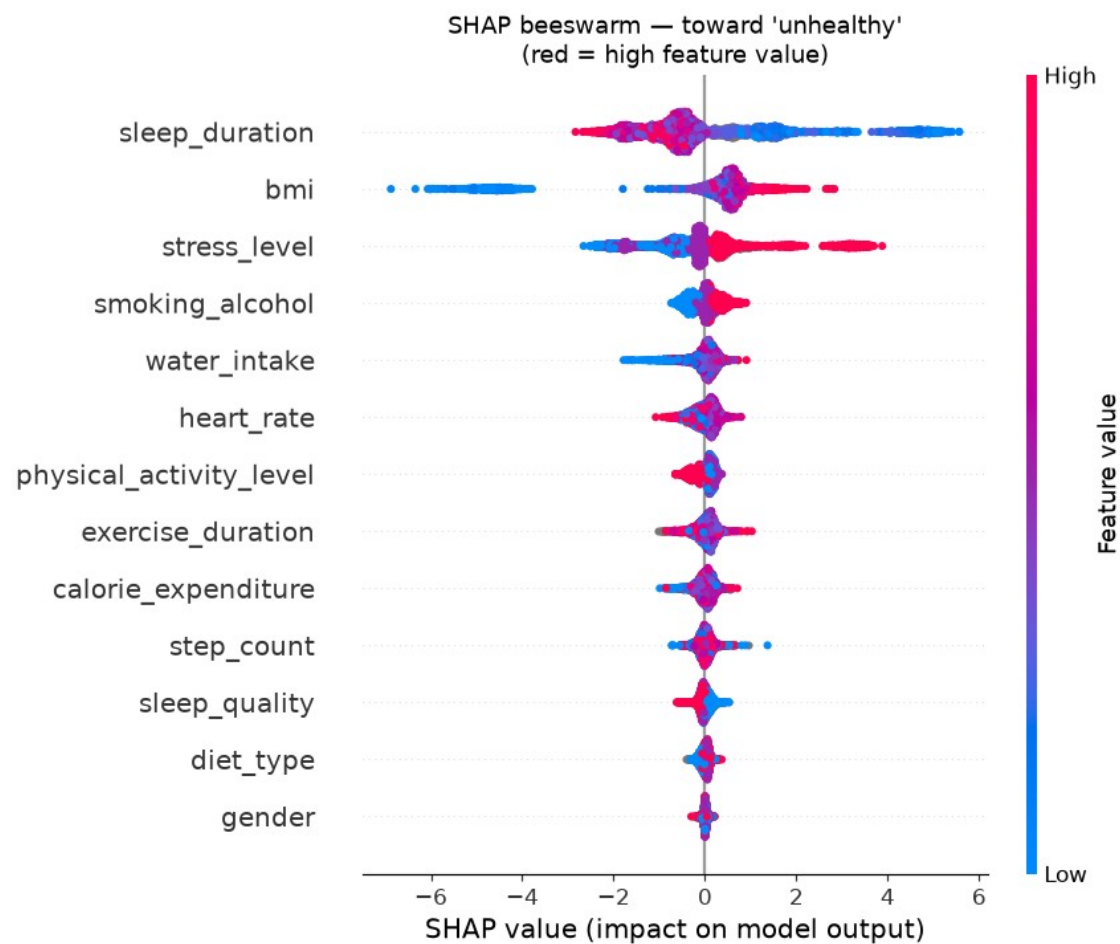
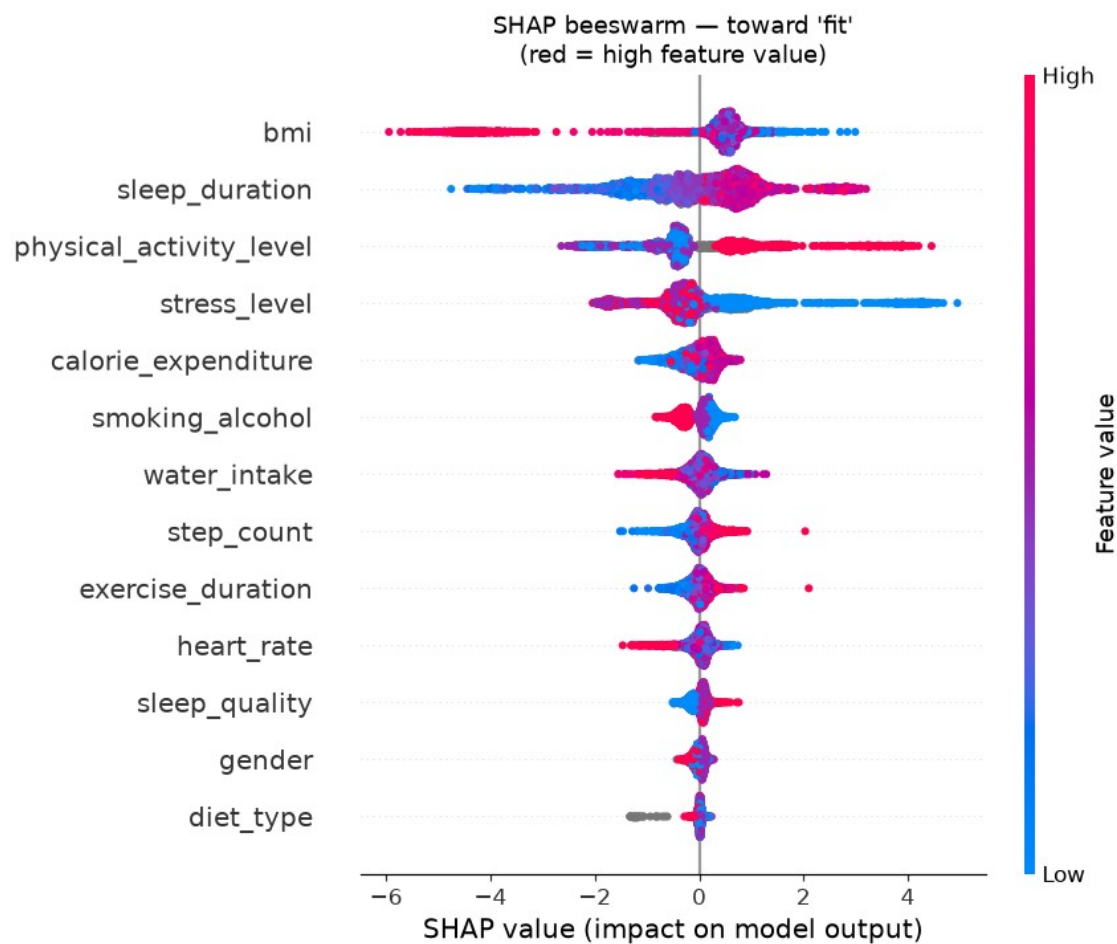
rule-defining 3 vs proxy 10 vs all 13 features

핵심 3개만으로 Balanced Accuracy 0.943을 확보하고, 나머지 10개는 핵심값이 결측일 때 보완 가치가 커졌습니다. 이는 예측 구조의 설명이며 인과효과를 뜻하지 않습니다.

실험 통합 매트릭스 · 최종 제출까지 40+ 통제 실험

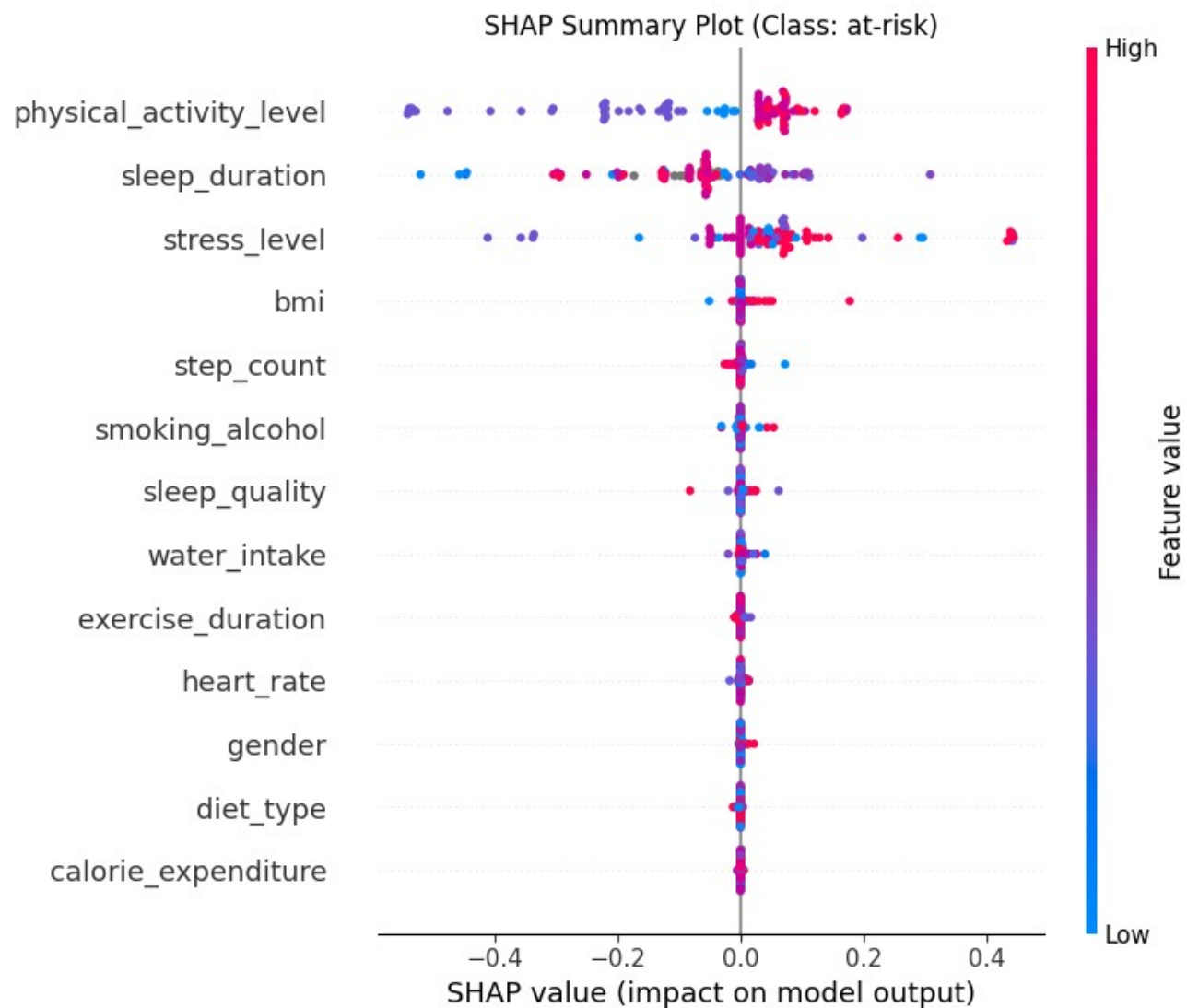
측	대표 실험	OOF / CV	Public	판정 · 학습
Baseline	V1 · LGBM 5-Fold	0.94962	0.94952	기준점 · CV↔LB +0.00010
표현	N2 · HGB + exact-value TE	0.95051	0.94982	채택 · 가장 일관된 +0.0008
양상블	N9 · HGB-TE + RealMLP + K	0.95088	0.95089	채택 · 중첩검증, 갭 0.00001
파생	K · multi-res TE + domain	0.95039	—	보존 · 이득 +0.00011
Optuna	8멤버 weight/rank/power	fold0 +0.00008	—	기각 · meta-fold 반복 안 됨
결측	kNN / soft imputation	0.94951	—	기각 · 핵심값 복원 실패
노이즈	label denoise	0.94861	—	기각 · -0.00170
계층	2-stage RealMLP routing	0.94544	—	기각 · stage 오류 전파
최종	Co_5 · Co_9 · Co_10	—	0.95104	프로젝트 파이프라인 최고
독립	Co_L3	0.95082	0.95063	공개 hard submission 미사용
출처	Co_16 = A_F	—	0.95114	성과 제외 · 공개 파일과 3행 차이

SHAP Beeswarm: Fit vs Unhealthy 클래스

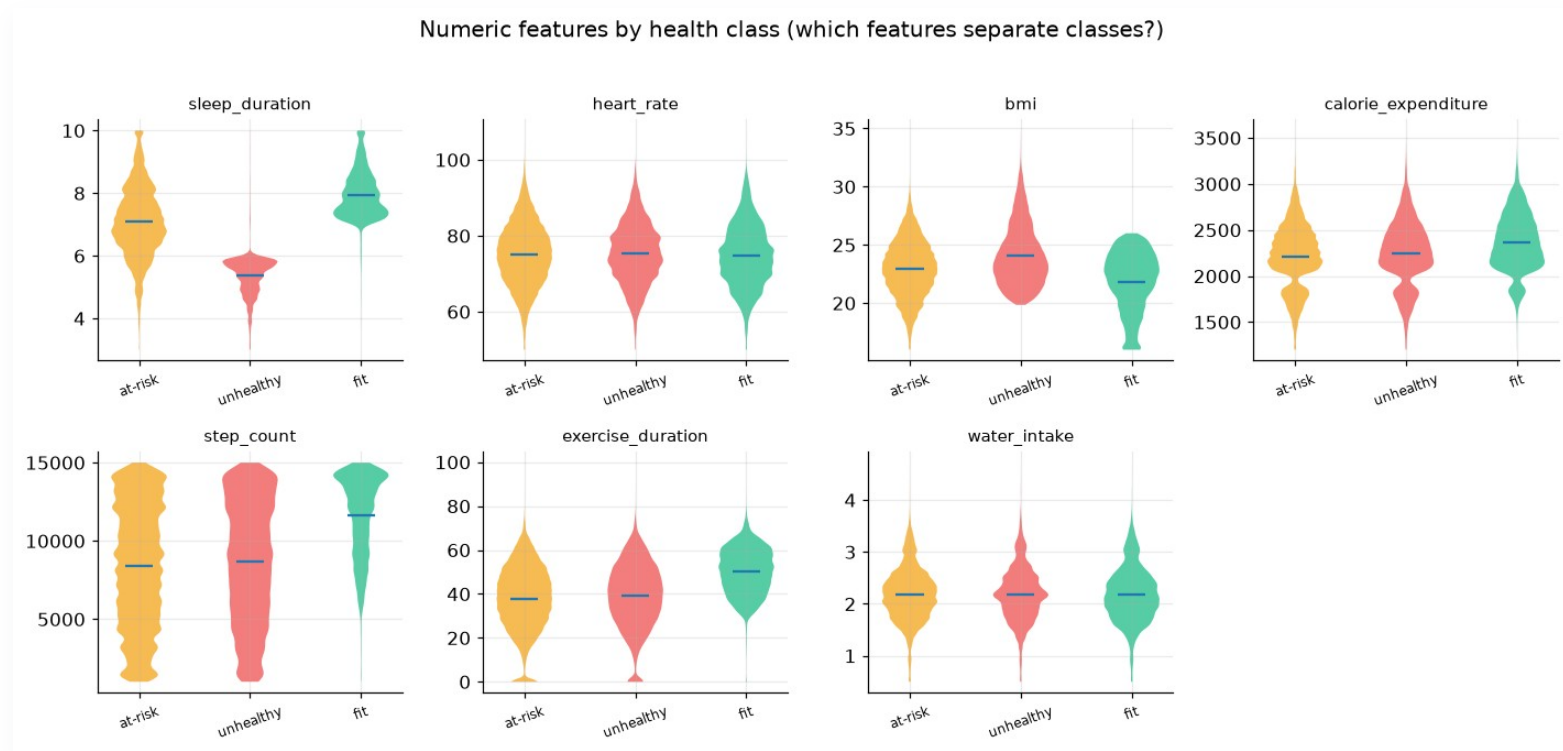


'fit' 방향 SHAP 분포 (좌) vs 'unhealthy' 방향 SHAP 분포 (우) — 색: 피쳐 값 크기

SHAP Summary: At-risk 클래스 상세 분포



수면이 짧을수록 위험 등급



평균 수면 시간

fit
7.95h

at-risk
7.09h

unhealthy
5.37h

stress = medium → at-risk **99.4%**

스트레스 등급만으로 거의 완벽히 분리

unhealthy 평균 수면은 5.4시간 – fit(8.0h)과 뚜렷이 갈립니다. 생활 신호가 등급을 가릅니다.